残忍な球の切断面		
範囲：空間図形	難易度：★×7	得点　/25

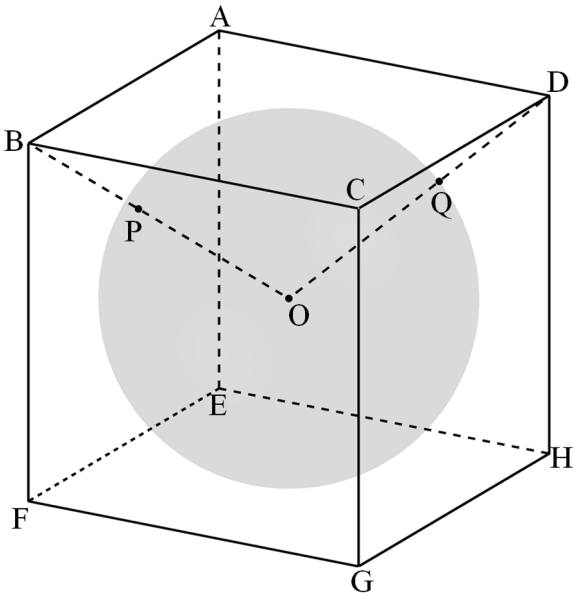
出典：2025 年度早稲田本庄高校

下図のように，1 辺の長さが 2 の立方体 ABCD-EFGH とその立方体のすべての面に接する球 S がある。球 S の中心を O とし，線分 OB，OD と球 S との交点をそれぞれ P，Q とし，3 点 A，P，Q を通る平面と線分 CG との交点を R とする。次の各問に答えよ。ただし，円周率は π を用いよ。

問１　線分 PQ の長さを求めよ。

問２　線分 RC の長さを求めよ。

問３　3 点 A，P，Q を通る平面で球 S を切ったときの切り口の面積 T を求めよ。



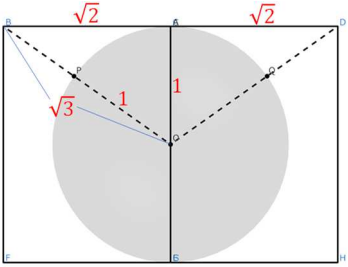
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

問１（8 点）



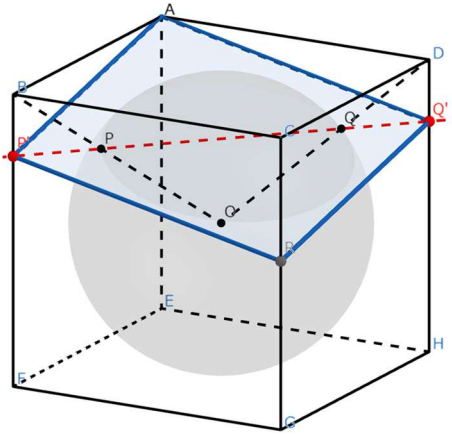
球 S の半径は 1 である（立方体の 1 辺の長さが 2 なので，直径が 2 になる）。PQ の長さは長方形 BDHF を切り取って考える。

$BD=2\sqrt{2}$, その半分は $\sqrt{2}$ だから，$OB=\sqrt{3}$,

$\triangle OPQ \backsim \triangle OBD$ で，$OP:OB=1:\sqrt{3}$ だから，

$$PQ=\frac{1}{\sqrt{3}}BD=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\boxed{\frac{2\sqrt{6}}{3}}$$

問２（9 点）



（解答例１）

点 P から BF，点 Q から DH に垂線を下ろし交点をそれぞれ P’，Q’とする（4 点 P’，P，Q，Q’は同一直線上にある）。3 点 A，P，Q を通る平面は，3 点 A，P’，Q’を通る平面でもあるので，考えやすい後者で考える。

$$BP:BO=\left(\sqrt{3}-1\right):\sqrt{3}\text{より，}BP'=\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}\cdot 1=\frac{3-\sqrt{3}}{3}$$

$\triangle AP'Q'$は二等辺三角形なので BP’＝DQ’となり，また R は 3 点 A，P’，Q’を通る平面上にあるので AP’//Q’R，AQ’//P’R であることから（AP’で下がった z 座標と同じ値 P’R でも z 座標が下がる），CR＝2BP’となるので，

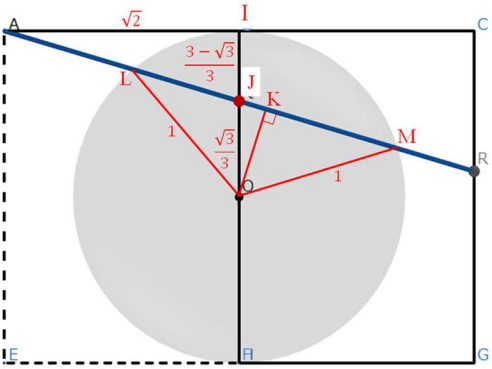
$$CR=\boxed{\frac{6-2\sqrt{3}}{3}}$$

（解答例２　募集中　他にもっと良い説明あると思う……）

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問３（8 点）



長方形 AEGC を切り取って考える。点 O から AE に平行な直線を引き，AC との交点を I，AR との交点を J とする。点 O から AR に垂線を引き交点を K とする。また球と AR の交点を右図のように L，M とする。LM を直径とする円の面積を求めれば良い。このとき，△OLM は二等辺三角形なので，2LK＝2MK＝LM（LK，MK は円の半径となる）。

$\mathrm{IJ}=\mathrm{BP'}=\dfrac{3-\sqrt{3}}{3}$，$\mathrm{OJ}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\mathrm{AJ}^2=2+\dfrac{12-6\sqrt{3}}{9}=\dfrac{10-2\sqrt{3}}{3}$

△AJI∽△OJK より，$\mathrm{AJ}^2:\mathrm{OJ}^2=\mathrm{AI}^2:\mathrm{OK}^2$ なので，

$\left(\dfrac{10-2\sqrt{3}}{3}\right):\dfrac{1}{3}=2:\mathrm{OK}^2$，$\mathrm{OK}^2=\dfrac{1}{5-\sqrt{3}}$

よって，$\mathrm{LK}^2=1-\dfrac{1}{5-\sqrt{3}}=\dfrac{5-\sqrt{3}-1}{5-\sqrt{3}}=\dfrac{4-\sqrt{3}}{5-\sqrt{3}}=\dfrac{\left(4-\sqrt{3}\right)\left(5+\sqrt{3}\right)}{\left(5-\sqrt{3}\right)\left(5+\sqrt{3}\right)}$

$=\dfrac{17-\sqrt{3}}{22}$ より，求める面積は $\boldsymbol{\dfrac{17-\sqrt{3}}{22}\pi}$

【コメント】

恐らく早稲田本庄受験生なら解答の指針は立つでしょう。問２の時点で普通の受験生にはもう既にしんどいかもしれませんが。問１は頑張って解いてください，みんな解けるはず。問２は色々解法あると思いますが，見慣れた立方体の切断で考えた方がやりやすいと思います。一般的な受験塾では嫌なほど演習させられるはず。問３も指針は立つと思うのですが「2 乗のまま相似を使う」なんてちょっとかなり勇気がいると思います。

【たぶん類題】

・2018 年度本郷高校（★×6）　https://hokkaimath.jp/blog-entry-339.html
・2014 年度灘高校（★×8）　https://hokkaimath.jp/blog-entry-379.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/